

## 第3章 数据链路层故障排除

### 3.1 链路层协议及相关物理层故障排除

#### 3.1.1 常见链路类型、链路层协议

随着网络的发展，数据链路的类型也越来越多，从以太网、串行链路、CPOS\E1 链路到 MSTP、RPR、DWDM 等。本章主用介绍常见的以太网链路、串行链路、CPOS\E1 链路以及与其相关的常见链路层协议 PPP 协议、VLAN 协议、STP 协议等。

#### 3.1.2 常见链路协议相关物理层故障排除

常见链路协议物理层的故障及排除方法有以下方面：

- 以太网链路上常见故障包括过度冲突、干扰、异常帧以及性能问题等，需要从帧格式、接口工作方式、速率匹配以及相应的端口计数查看等方面入手分析。
- 串行链路物理层有问题时，除了排查线缆外，还需要从接口工作方式、时钟选择、波特率设置等方面入手分析。
- 而在 CPOS/E1 链路上，同样需要考虑帧格式、时钟、等问题，同时还需要考虑 CRC、开销字段、加扰等的设置。

在本章的后续章节中，你会发现链路层协议的故障排除仍然会用到物理层排查的方法，二者往往是密不可分的。

## 3.2 PPP协议故障排除

### 3.2.1 PPP 协议概述

#### 1. PPP 协议简介

PPP 协议是点到点链路上传递、封装网络层数据包的一种数据链路层协议。PPP 主要由两类协议组成：链路控制协议族（LCP）和网络控制协议族（NCP），链路控制协议主要用于建立、拆除和监控 PPP 数据链路，网络控制协议族主要用于协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。同时，PPP 还提供了用于网络安全方面的验证协议族（PAP 和 CHAP）。PPP 支持的协议有 LCP、PAP、CHAP、MP、CBCP、CCP、IPCP、IPXCP、BCP 等。PPP 由于能够提供验证，易扩充，支持同异步而获得较广泛的应用。

#### 2. PPP 协议协商过程

PPP 在建立链路之前要进行一系列的协商过程。过程如下：

PPP 首先进行 LCP 协商，协商内容包括 MRU（最大接收单元）、魔术字（magic number）、验证方式、异步字符映射等选项（详见 RFC1661）；LCP 协商成功后，进入 Establish（链路建立）阶段。如配置了 CHAP 或 PAP 验证，便进入 CHAP 或 PAP 验证阶段；验证通过后会进入网络阶段协商（NCP），如 IPCP、IPXCP、BCP 的协商。任何阶段的协商失败都将导致链路的拆除。如果 PPP 链路上发送的 Echo Request 报文丢失，则认为线路出现故障，在连续丢失预定个数之后，将链路复位，以免过多的无效数据传输。异步字符映射用于数据的同异步转换，当 PPP 从异步端口接收到报文时，要将异步报文转换为同步报文；当向异步端口发送报文时，要将同步报文转换为异步报文。

PPP 运行过程可参见下图：

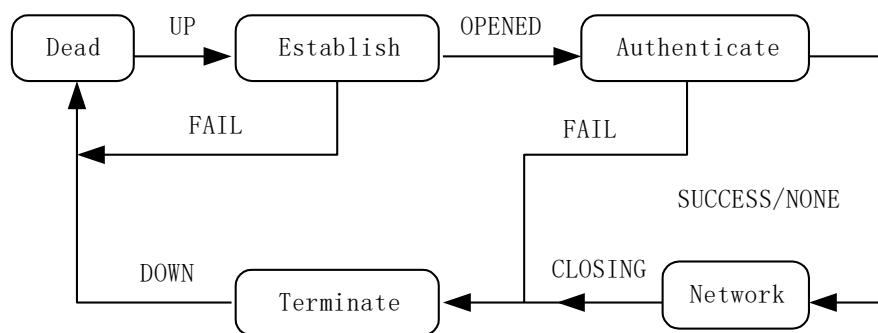


图3-1 PPP 链路协商流程图

#### 3. MP 捆绑技术

MP 是 MultiLink PPP 的缩写，是人们出于增加带宽的考虑，将多个 PPP 链路捆绑使用产生的。MP 允许将报文分片，分片将在多个点对点链路上送到同一个目的地。如果使用虚拟接口模板，MP 有两种捆绑形成方式。

- 根据终端描述符（Endpoint Discriminator）和验证得到的用户名进行捆绑，接口工作进程如下：

（1）首先和对端进行 LCP 协商，协商过程中，除了协商一般的 LCP 参数外，还验证对端接口是否也工作在 MP 方式下。

（2）然后对 PPP 进行验证，得到对方的用户名。如果在 LCP 协商中得知对端不工作在 MP 方式下，则在 LCP 协商成功后，进行一般的 NCP 协商步骤，不进行 MP 捆绑。否则根据用户名找到为该用户指定的虚拟接口模板，并以该虚拟模板的各项 NCP 参数（如 IP 地址等）为参数进行 NCP 协商，物理接口配置的 NCP 参数不起作用。NCP 协商通过后，即可建立 MP 链路，用更大的带宽传输数据。

- 无需终端描述符和验证的捆绑，接口工作进程如下：

（1）首先和对端进行 LCP 协商，协商过程中，除了协商一般的 LCP 参数外，还验证对端接口是否也工作在 MP 方式下，如果配置了验证还要进行验证。

（2）如果在 LCP 协商中得知对端不工作在 MP 方式下，则在 LCP 协商成功后，进行一般的 NCP 协商步骤，不进行 MP 捆绑。否则根据配置指定的虚拟接口模板的各项 NCP 参数（如 IP 地址等）为参数进行 NCP 协商，物理接口配置的 NCP 参数不起作用。NCP 协商通过后，即可建立 MP 链路，用更大的带宽传输数据。

由于在 PPP 的一系列协商和验证过程中，任何一个阶段的协商或验证不通过，都会导致链路的拆除，所以引起 PPP 链路故障的可能因素也很多。

### 3.2.2 PPP 协议故障排除

#### 1. PPP 协议常见故障

##### 物理接口参数设置不当导致 PPP 链路故障

由于物理接口的工作模式、时钟选择、波特率设置等不匹配导致物理链路不能 UP 或者不能互通报文。同异步串口上常用的配置有：时钟选择（clock）、时钟反转（invert receive-clock、invert transmit-clock）、同异步模式选择（physical-mode）、波特率设置（baudrate）等命令。

在物理链路不通的时候，打开 PPP 的报文调试开关，通常可以看到只有发出的报文，而没有接收到的报文。如果用 display interface 命令查看接口报文统计信息，也可以发现接收到的报文数没有增长，或者有大量的接收错误（input errors）。

##### 传输线路问题导致 PPP 链路故障

由于传输线路不通、自环、误码率过高等问题，也会表现为 PPP 链路故障。这样的问题可以通过 PPP 的调试信息和接口收发数据的统计信息初步定位问题原因，再检查传输线路，排除故障。这一类问题和前面提到的物理链路配置不当造成故障的现象类似，所以发现接口收发数据有问题时还是应当优先检查接口的物理配置。

如果传输线路不通，具体表现为只看到发出的报文而没有收到的报文。在进行传输线路打环操作时，也收不到自己发出的报文。

如果传输线路发生自环，从调试信息中可以看到接口上收发的报文内容和长度都相同，魔术字也一样。PPP 协商过程中，如果连续多次接收的报文和前面发送的报文都相同，则可以认定线路发生了自环。从接口收发报文的统计信息来看，收到的报文和发送的报文个数、字节数都相同，这也是接口发生自环的特征。要注意的是，在实际传输线路中发生自环故障时，既能收到自己发出的报文也可以收到对端发出的报文。如下是发生自环时调试信息输出，注意收发报文的魔术字是相同的。

```
*0.58113771 RTD PPP/8/debug2:
  PPP Packet:
    Serial1/0 Output LCP (c021) Pkt, Len 18
    State reqsent, code ConfReq (01), id 94, len 14
    MRU (1), len 4, val 05dc
    MagicNumber (5), len 6, val 0376f72f
*0.58113771 RTD PPP/8/debug2:
  PPP Packet:
    Serial1/0 Input LCP (c021) Pkt, Len 18
    State reqsent, code ConfReq (01), id 94, len 14
    MRU (1), len 4, val 05dc
    MagicNumber (5), len 6, val 0376f72f
```

如果线路的误码率高，表现为接口收到很多 CRC 错误帧。可用误码仪对传输线路质量进行检测。

## 双方 PPP 协商项不兼容

PPP 连接建立过程要经过几个协商阶段，至少有 LCP 建立链路的阶段，还可能有 IPCP、IPXCP、BCP、CBCP、CCP 等协商过程，每一个协商过程有多个协商项。如果对端设备是非标准设备，对某个协商项的协商过程处理不妥，可能导致协商无法通过，链路不能建立。但这种情况比较少见，一般经过几次协商后，PPP 会放弃对端不支持的协商项，而让链路成功建立。一般通过查看 PPP 调试信息可以看到是哪些项协商不通过。若该协商项不是必须，也可以通过修改两端设备的相关参数设置来取消该协商项。

## PPP 参数配置错误

常见的 PPP 参数配置包括 PPP 验证、MP、PPP 协商参数等。如果双方的配置有误，导致双方协调失败。比如，如果一端使用 CHAP 认证，但另一端使用 PAP 认证；或者双方认证方式配置正确，但密码配置错误，都会使 PPP 链路建立失败。

## 没有接口路由导致 PPP 链路不可用

如果 LCP 已经是 OPENED 状态，但是 ping 报文无法互通，可考虑路由的原因。可以查看是否有对端的路由。例如，有时在没有配置 IP 地址的时候 PPP 已经协商通过，重新配置 IP 地址后 PPP 也不会自动重新协商，也不能添加到对端的直连路由。这时，需要手工将端口关闭再开启，使 PPP 重新协商，才能添加直连路由。

## 2. PPP 协议故障排除的一般步骤

从前面的概念所知，PPP 作为数据链路层协议，需要由物理层提供数据收发服务，并为网络层提供数据报文的封装，网络层参数协商等功能。因此在 PPP 协议排障过程中，也应该主要从这两方面入手。

## 物理层问题分析

设备表现为广域网接口无法正常使用，首先应该从物理层开始检查。使用 `display interface` 命令查看接口信息，例如执行命令 `display interface bri 1/0` 或 `display interface serial 1/0`，根据显示信息中的“物理层状态”和“LCP 状态”判断物理层是否正常。

如下是一个 MSR36-20 路由器输出示例：

```
<H3C>display interface Serial 1/0
Serial1/0 current state :UP
Line protocol current state :DOWN
Description : Serial1/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10 (sec)
Internet Address is 1.1.1.2/24
Link layer protocol is PPP
LCP reqsent
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards) 0/50/0
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards) 0/75/0
Physical layer is synchronous, Loopback,Baudrate is 64000 bps
Interface is DCE, Cable type is V35
Last clearing of counters: Never
  Last 300 seconds input rate 11.09 bytes/sec, 88 bits/sec, 0.70 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 11.09 bytes/sec, 88 bits/sec, 0.70 packets/sec
    Input: 14123 packets, 262139 bytes
      0 broadcasts, 0 multicasts
      0 errors, 0 runts, 0 giants
      0 CRC, 0 align errors, 0 overruns
      0 dribbles, 0 aborts, 0 no buffers
      0 frame errors
    Output:14118 packets, 257681 bytes
      0 errors, 0 underruns, 0 collisions
      0 deferred
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
```

Serial1/0 is up, 表明物理层状态 UP, 此外 Serial1/0 可能为 down, administratively down, standby, 其中 down 说明物理层工作异常, 应检查物理层配置及设备问题。administratively down, 说明物理层被人为关闭。此时可以执行 `undo shutdown` 命令手工打开此端口。Standby 是指系统使用接口备份功能, 备份口的一种状态, 也表示接口物理层不可用。

LCP 状态也表明了物理层是否向链路层上报物理层 UP 消息, 从 PPP 链路协商流程图可知。

物理层未发送 lowerup, PPP 未发送 open 消息, LCP 应处于 initial 状态; 如物理层发送了 lowerup, PPP 已发送 open 消息, 发出 CONFREQ 报文, LCP 应处于 req-send 状态; 如物理层发送了 lowerup, PPP 已发送 open 消息, 发出 CONFREQ 报文和 CONFACK 报文, LCP 应处于 ACKSENT 状态, 如物理层发送了 lowerup, PPP 未发送 open 消息, LCP 应处于 starting 状态。如物理层未通, 应先查找物理层未通的原因。

## LCP 问题分析

执行命令 `display interface bri 10` 或 `display interface serial 1/0`, 如显示 LCP 协议未进入 OPENED 状态, 可考虑为 LCP 的问题。此方面的问题一般较少出现, 如出现应该打开 `debugging ppp all`, 首先检查物理接口的报文收发是否正常, 如果确认接口的报文收发正常, 并且有大量

的 CONFNAK、CONFREJ 报文出现，或者出现 TERMACK、CODEREJ、PROTREJ 之类的报文，可以说明是协商的问题，再根据报文协商项内容分析无法协商成功的原因。

### 验证问题分析

使用 `display interface` 命令查看接口信息，如显示 LCP 协议进入 OPENED 状态，而 IPCP 依然为 Initial 状态，或者 LCP 变为 OPENED 状态后又很快重新开始协商，可考虑为验证的问题，由于此状态为临时状态，不易观察，也可通过 `debugging ppp all` 来观察。如果成功协商了验证，PPP 会打印出 PAP 或 CHAP 验证的报文，如果验证失败，会打印出“PPP authentication failed”信息，可以根据报文的具体内容分析验证失败的原因。有时配置了验证，但是 LCP 协商过程中该协商项被拒掉，LCP 进入 OPENED 状态会立即重新协商，此时若通过 `debugging ppp all` 观察，可以看到对端未通过验证的提示信息，例如“The opposite terminal haven't pass the chap authentication!”。

### IPCP 问题分析

使用 `display interface` 命令查看接口信息，如显示 LCP 协议进入 OPENED 状态，而 IPCP 处于 REQ\_SEND 或 ACK\_RCVD，并观察 PPP 报文有大量的 IPCP 报文收发，可说明路由器 IPCP 协商有问题。若 IPCP 处于 STOPPED 状态，也可能是收到 IPCP 的 TERMREQ 或 CODEREJ 导致状态迁移。此时阅读 IPCP 报文，可分析出问题原因。由于 IPCP 必须协商的参数为 IP 地址，其他为可选择参数，一般来说是 IP 地址配置有问题，无法进行 IPCP 协商。此时应给两端接口配置 IP 地址，此外如果是访问 Internet 网，可不配置 IP 地址，但应该配置 `ip address ppp-negotiate`。

### 其他问题分析

如 LCP、IPCP 均已经进入 OPENED 状态，但是 ping 报文无法互通，可考虑路由的原因，可直接 ping 此接口对端的 IP 地址，如能够互通，证明 PPP 对 IP 报文的封装情况正常。如依然有问题，但 LCP 和 IPCP 始终处于 OPENED 状态，可考虑是否链路误码率较高，此情况比较少见。

以上只是一些常见问题的分析，实际应用中问题复杂得多，但如果能够阅读 PPP 报文，了解 PPP 协商所处的阶段和协商过程，问题一般可得到满意的解决。

## 3. PPP 协议排障相关命令

### display controller e1

#### 【命令】

```
display controller e1 [ interface-number ]
```

#### 【参数】

interface-number: 接口编号。

#### 【描述】

`display controller e1` 命令用来显示 CE1/PRI 接口的相关信息。

## 【举例】

```

<H3C>display controller e1 2/0
E1 2/0 current state: UP
Description : E1 2/0 Interface
Basic Configuration:
  Work mode is E1 framed, Cable type is 75 Ohm unbalanced.
  Frame-format is no-crc4.
  Line code is hdb3, Source clock is slave.
  Idle code is 7e, Itf type is 7e, Itf number is 4.
  Loop back is not set.
Alarm State:
  Receiver alarm state is None.
Historical Statistics:
Last clearing of counters: Never
  Data in current interval (150 seconds elapsed) :
  0 Loss Frame Alignment Secs, 0 Framing Error Secs,
  0 CRC Error Secs, 0 Alarm Indication Secs, 0 Loss-of-signals Secs,
  0 Code Violations Secs, 0 Slip Secs, 0 E-Bit error Secs.

```

表3-1 display controller e1 命令显示信息描述表

| 字段                                                                                                                                                                                                                                      | 描述                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E1 2/0 current state: UP                                                                                                                                                                                                                | E1接口当前的状态                                           |
| Description : E1 2/0 Interface                                                                                                                                                                                                          | E1接口的描述信息                                           |
| Work mode                                                                                                                                                                                                                               | E1接口的工作模式（E1/CE1）                                   |
| Cable type                                                                                                                                                                                                                              | E1接口的线缆类型                                           |
| Frame-format                                                                                                                                                                                                                            | E1接口的帧格式（crc4/no crc4）                              |
| Source Clock                                                                                                                                                                                                                            | 接口的源时钟（master/slave）                                |
| Line Code                                                                                                                                                                                                                               | 线路码（Ami/hdb3）                                       |
| Idle Code                                                                                                                                                                                                                               | 空闲码（7e/ff）                                          |
| Itf type                                                                                                                                                                                                                                | 帧间填充码（7e/ff）                                        |
| Itf number                                                                                                                                                                                                                              | 帧间填充码的个数                                            |
| Loopback                                                                                                                                                                                                                                | 接口是否设置了环回                                           |
| Alarm State                                                                                                                                                                                                                             | 告警状态                                                |
| Historical Statistics                                                                                                                                                                                                                   | 历史统计数据                                              |
| Last clearing of counters                                                                                                                                                                                                               | 清零记录                                                |
| Data in current interval (150 seconds elapsed) :<br>0 Loss Frame Alignment Secs, 0 Framing Error Secs,<br>0 CRC Error Secs, 0 Alarm Indication Secs, 0 Loss-of-signals Secs,<br>0 Code Violations Secs, 0 Slip Secs, 0 E-Bit error Secs | 当前时间间隔内的各种错误发生持续的时间统计，错误包括：帧没对齐，帧错误，警告，丢信号，违规码时间，滑帧 |

## display interface serial

## 【命令】

display interface serial [ *number* ]

【参数】

number: 对应串口的索引。

【描述】

display interface serial 命令用来显示 Serial 接口的相关信息。

【举例】

```
<H3C>display interface Serial 2/0
Serial2/0 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: To_SR6608
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10 (sec)
Physical layer is E1-F, baudrate is 1984000 bps
  fel timeslot-list 1-31
Internet Address is 192.168.20.50/30 Primary
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/50/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
Last clearing of counters: 15:00:02  Wed 07/09/2008
  Last 300 seconds input rate 4.48 bytes/sec, 35 bits/sec, 0.29 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 4.48 bytes/sec, 35 bits/sec, 0.29 packets/sec
Input: 220 packets, 3360 bytes
      0 broadcasts, 0 multicasts
      0 errors, 0 runs, 0 giants
      0 CRC, 0 align errors, 0 overruns
      0 dribbles, 0 aborts, 0 no buffers
      0 frame errors
Output: 220 packets, 3360 bytes
      0 errors, 0 underruns, 0 collisions
      0 deferred
```

## debugging ppp

本命令用于打开 PPP 调试信息开关。

debugging ppp { *debugging-option* } [ interface type *number* ]

【参数】

debugging-option: PPP 调试信息开关类型，详见下表。

interface type number: 封装 PPP 协议的接口及编号。

表3-2 PPP 调试信息开关类型及含义

| 字段   | 描述             |
|------|----------------|
| all  | 打开PPP所有调试信息开关  |
| lcp  | 打开PPP的LCP调试信息  |
| ipcp | 打开PPP的IPCP调试信息 |
| pap  | 打开PPP的PAP调试信息  |
| chap | 打开PPP的CHAP调试信息 |

|    |              |
|----|--------------|
| IP | 打开PPP的IP调试信息 |
| mp | 打开PPP的mp调试信息 |

PPP 的协商报文包含 LCP、IPCP、IPXCP 等协商过程中交互的报文，以及 echoReqst、echoReply 报文。PPP 事件调试信息中包含一些异常信息和关键的状态迁移，MP 捆绑提示信息等。

### display ppp mp

本命令用于显示 MP 绑定的接口及绑定关系，还可以显示出 MP 链路建立的时间，验证的用户名和协商的终端标示符等信息。

display ppp mp [ interface *interface-type interface-num* ]

#### 【参数】

interface-type interface-num：用于指定查看的接口。

#### 【举例】

#显示 MP 接口的信息。

```
<H3C>display ppp mp
Template is Virtual-Template1
Bundle Multilink, 2 member, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled member channels are:
  Serial11/0
  Serial11/1
```

表3-3 MP 的显示信息描述表

| 字段                                 | 描述                  |
|------------------------------------|---------------------|
| Template is Virtual-Template1      | 模板接口                |
| 2 member                           | 绑定的通道数目             |
| slot 3                             | 绑定在3号槽              |
| Master link is Virtual-Template1:0 | 主通道                 |
| 0 lost fragments                   | 丢弃段数                |
| 0 reordered                        | 重组报文数               |
| 0 unassigned                       | 等待重组段数              |
| 0 interleaved                      | 交叉存取数               |
| sequence 0/0 rcvd/sent             | 接收序列号/发送序列号         |
| The bundled member channels are    | 以下显示该逻辑通道上绑定的所有子通道名 |

### 3.2.3 PPP 协议典型案例分析

#### 1. 案例一：链路自环导致链路层协议 DOWN

##### 现象描述

两台 MSR36-20 设备使用 E1 方式互联，中间封装 PPP 协议。开始时，通信正常，但是有一天突然不通了。工程师通过 Console 口登录路由器后查看，发现路由器共有两个接口封装 PPP，一个是 S1/0:0，另一个是 S2/0:0，出问题的口是 S2/0:0，且两个接口的配置相同。试着对 S2/0:0 口进行 shutdown 和 undo shutdown 操作，也没有变化。

##### 排障过程

首先查看接口指示灯亮，与对端网管人员确认物理层参数正确，近期没有发生过改动，说明物理层正常。之后使用 display interface Serial 2/0:0 命令查看接口状态，发现 LCP 协商未通过，并有回环提示：loopback is detected。

现场进行 reset counters interface Serial 2/0:0 的操作，然后用 display interface Serial 2/0:0 命令观察端口的包流量，发现进入和离开端口的报文周期性的增加 20 个，但这期间路由器没有进行任何可能导致向外发报文的操作。所以猜测路由器有自环，周期性增加的 20 个报文应该是 PPP 协商的正常报文。打开 PPP 报文的调试信息，发现 PPP 在不停地重新协商，并且发送和接受报文的 CONFREQ 报文的魔术字相同，由此定位是自环所致。

首先排除配置导致自环故障的可能性，由于物理端口也是 UP 的，所以电缆连接没有问题。再联系到网络曾经运行正常，那么很有可能是网络在运行中由于某种非可控因素导致故障，最有可能是中间传输线路上发生自环。

联系运营商人员，得知前几天进行过网络改造，使中间的传输设备产生了自环。经过调整，问题解决。

##### 建议和总结

PPP 排障过程中，要善于使用 display interface serial 和 debugging ppp 命令来查看，可以起到立竿见影的效果。同时，遇到以前网络正常但近期突然发生故障，要与现场工程人员多沟通，查看是否有外界因素导致网络故障。

#### 2. 案例二：和某公司路由器 PPP 验证不通过

##### 现象描述

MSR 路由器与某公司路由器之间启用 PPP，使用 PAP 方式进行验证，PPP 协商不通。MSR 路由器做被验证方，配置 ppp pap local-user xxx password simple xxx。该公司路由器做验证方，配置 user xxx password 0 xxx。

##### 排障过程

首先查看接口指示灯亮，查看两端端口配置，物理层参数配置正确。说明物理层正常，进一步通过 display interface 命令查看接口状态，发现 LCP 协商通过，但 IPCP 未开始协商，为 Initial 状态，且 LCP 状态不稳定，不断的进行重协商。

由于之前未使用验证时两端通信正常，增加验证配置后出现故障，基本判定为验证问题，打开 PPP 报文调试信息查看，发现是由于用户名口令错误，验证失败导致 PPP 协商不过。但是使用 `display current-configuration` 查看配置信息，发现两端的用户名和口令是一致的。

因系统提示密码有误，所以怀疑是配置错误，于是在路由器上重新配置用户名和密码。配置之后，LCP 协商通过，链路正常。

### 原因分析

为什么会出现这种情况呢？分析原因如下：

配置路由器时，操作员对于不熟悉的命令习惯键入？查询帮助信息，在该公司设备上配置 `user xxx password 0 xxx` 至最后的密码后，操作员键入了一个空格键，再键入？，发现再没有参数了，此时再键入回车，导致配置的密码就不是 xxx 了，而是 xxx 加上一个空格符号。所以导致验证不通过。

### 建议和总结

任何一个微小的配置错误都会导致网络无法正常工作。而且，有些字符（如数字 0 和字母 O）比较相近，查看配置不太容易看得出来。此时，可以在确保不对网络造成危害的前提下重新配置路由器。

## 3. 案例三：两端封装的链路层协议不同导致链路层不能 UP

### 现象描述

MSR 路由器与某公司路由器使用同步串口连接，两端都使用缺省配置。MSR 路由器的链路层协议不能 UP，另外一台路由器的链路层虽然在刚开始是 UP 状态，但过一分钟左右又会变为 DOWN 状态。

### 排障过程

在 MSR 路由器上打开 PPP 报文调试信息，发现有不可识别的报文输入，发出的 CONFREQ 报文没有收到回应。怀疑物理线路有问题，进行远端环回操作，发现本端发出的报文能够经物理线路返回，说明物理线路无问题。怀疑对端路由器有故障，但在本地用另一台某公司路由器与其互连，链路层协议能够 UP。

查看某公司路由器相关文档，发现其串口的缺省链路层协议是 HDLC。修改其成 PPP 后，故障解决。

### 原因分析

因为双方的链路层协议不同，所以 MSR 路由器的链路层协议不能 UP。而在另一台路由器上，因为封装了 HDLC 协议，所以刚开始时协议是 UP 的。但接口发出的 KEEPALIVE 报文得不到回应，最后导致协议 DOWN。

### 建议与总结

故障排除中，采用分段排除法和替换法能够更好更快的定位故障准确原因。

另外，由于不同公司的产品其缺省配置会有不同。所以在进行不同公司产品的互通时，要注意缺省配置是否不一致。必要时可查阅相关的文档。

## 3.3 VLAN 协议故障排除

### 3.3.1 VLAN 协议概述

在以太网交换技术中，VLAN 技术是最为重要的技术之一，也是应用最为广泛的技术之一。之所以它能变得如此受欢迎，这和它的应用简单，成本低廉密不可分。在网络建设的早期，为了隔离网络用户大量的广播报文，利用路由器进行报文的隔离，在成本和应用上都给用户带来很大的麻烦。当虚拟局域网（VLAN）技术问世后，网络建设成本成指数的下降，使得网络得到了飞速发展。然而在网络飞速发展的同时，传统的 VLAN 技术也暴露出一些缺点，因此新的 VLAN 技术不断出现。在多种 VLAN 技术并存的今天，网络建设和维护就变得相对复杂。所以对于网络建设者和维护者就需要对 VLAN 的各种技术有比较清晰的理解和掌握。才能轻松自如的解决网络故障。

#### 1. VLAN 技术简介

VLAN 技术是在传统的以太网数据帧上增加了 4 个字节的特殊标注域，用于区别不同虚拟局域网用户发送出来的数据帧。在该标志域中最让我们关心的就是其中 12 个比特位的 VLAN ID 域，它是区别数据帧来自于哪一虚拟局域网的关键。所有的数据帧在交换机内部和交换机之间传递时，都被表明该数据帧属于哪一 VLAN。而不同 VLAN 之间不能相互传递数据帧。这样使得即使连接在同一个局域网而在不同的虚拟局域网上的用户不能直接传递任何数据帧。这就是 VLAN 技术。

在 VLAN 技术当中还涉及到如下几种端口类型：

- **Access 端口：**这种端口只能属于一个 VLAN，并且从该端口进来的数据包都不包含 VLAN 标签，数据包进入之后，会被加上该端口的 VLAN ID（加上 VLAN 标签）。如果有数据需要从这种接口发送出去，数据帧中的 VLAN 标签将被删除。这种端口一般用于连接用户主机或路由器。
- **Trunk 端口：**这种端口可以属于多个 VLAN，或者说这种端口可以传送多个 VLAN 的数据帧。从这种端口发送出去的数据帧都包含有 VLAN 标签（缺省 VLAN ID 的数据帧除外）；从这种端口接收到的报文，如果已经有 VLAN 标签，则直接转发；如果没有 VLAN 标签，则加上带有缺省 VLAN ID 的 VLAN 标签。这种端口一般用于连接交换机或路由器。
- **Hybrid 端口：**这种端口可以属于多个 VLAN。但是与 Trunk 端口不同的是它所传送的数据帧，可以包含 VLAN 标签也可以不包含 VLAN 标签；而 Trunk 端口则必须包含 VLAN 标签（缺省 VLAN ID 的数据帧除外）。其发送数据帧时根据配置信息进行判断是否加上 VLAN 标签；接收数据帧时和 Trunk 端口相同。这种端口一般用于连接交换机或路由器。

#### 2. Private VLAN 技术简介

随着网络技术的发展，网络用户变得越来越多，而且某些特定的网络用户总是希望自己的主机不受到其它网络用户的干扰，所以每个用户使用一个 VLAN 成为必然。然而 VLAN 技术设

计的初期，只为其分配了 12 个比特，所以最大 VLAN 个数只能是 4096。这个数字对于大量的网络用户来说远远不够，所以 Private VLAN 技术应运而生。

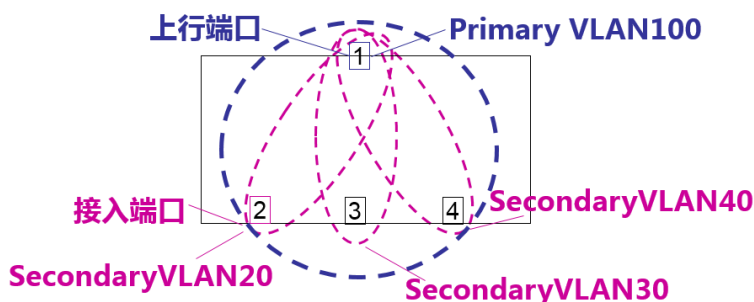


图3-2 Private-vlan 技术

Private VLAN 采用 Primary VLAN 和 Secondary VLAN 两层 VLAN 结构，用于简化网络配置，节省 VLAN 资源

Primary VLAN 用于上行，一个 Primary VLAN 可以和多个 Secondary VLAN 相对应。上行连接的设备只知道 Primary VLAN，而不必关心 Secondary VLAN，Primary VLAN 下面的 Secondary VLAN 对上行设备不可见。

Secondary VLAN 用于连接用户，Secondary VLAN 之间二层报文互相隔离。如果希望实现同一 Primary VLAN 下 Secondary VLAN 用户之间报文的互通，可以通过配置上行设备的本地代理 ARP/ND 功能来实现三层报文的互通；或者通过在本地上配置 Primary VLAN 下指定 Secondary VLAN 间三层互通，并在 Primary VLAN interface 上配置 IP 地址和本地代理 ARP/ND 功能。

### 3. Super VLAN 技术简介

随着网络的发展，网络地址资源日趋紧张，为了节省 IP 地址，Super VLAN 的概念被提出来。Super VLAN 又称为 VLAN 聚合 (VLAN Aggregation)，其原理如下：

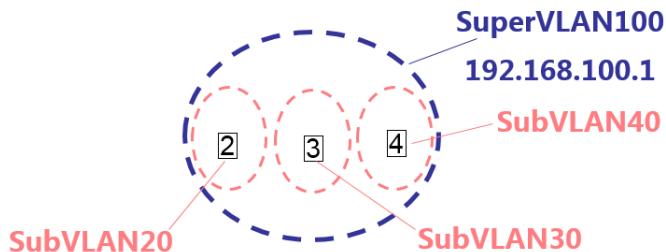


图3-3 Super vlan 技术

Super VLAN 和多个 Sub VLAN 关联，Super VLAN 对应的 VLAN 接口上配置有 IP 地址；Sub VLAN 不用创建对应的 VLAN 接口，不同 Sub VLAN 之间二层相互隔离。当 Sub VLAN 内

的用户需要进行三层通信时，将使用 Super VLAN 对应的 VLAN 接口上的 IP 地址作为网关地址，这样多个 Sub VLAN 共享一个网关地址，从而节省了 IP 地址资源。

如果想要实现 Sub VLAN 之间的三层互通及 Sub VLAN 与其它网络的互通，可以使用设备的本地代理 ARP 功能。过程如下：在创建好 Super VLAN 和 VLAN 接口之后，开启设备的本地代理 ARP 功能，Super VLAN 利用本地代理 ARP 可以进行 ARP 请求和响应报文的转发与处理，从而实现了 Sub VLAN 之间的三层互通。

#### 4. Voice VLAN 技术简介

Voice VLAN 是为语音数据流而专门划分的 VLAN。通过划分 Voice VLAN 并将连接语音设备的端口加入 Voice VLAN，可以为语音数据配置 QoS（Quality of Service，服务质量）参数，提高语音数据报文优先级、保证通话质量。

设备可以根据进入端口的数据报文中的源 MAC 地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源 MAC 地址符合系统设置的语音设备 OUI（Organizationally Unique Identifier，全球统一标识符）地址的报文被认为是语音数据流，被划分到 Voice VLAN 中传输。用户可以预先设置 OUI 地址，也可以使用缺省的 OUI 地址作为判断标准。

#### 5. GVRP 技术简介

GVRP（GARP VLAN Registration Protocol，GARP VLAN 注册协议）是 GARP（Generic Attribute Registration Protocol，通用属性注册协议）的一种应用，GARP 提供了一种机制，用于协助同一个局域网内的交换成员之间分发、传播和注册某种信息（如 VLAN、组播地址等）。GVRP 基于 GARP 的工作机制，维护设备中的 VLAN 动态注册信息，并传播该信息到其它的设备中。

设备启动 GVRP 特性后，能够接收来自其它设备的 VLAN 注册信息，并动态更新本地的 VLAN 注册信息，包括当前的 VLAN 成员、这些 VLAN 成员可以通过哪个端口到达等。而且设备能够将本地的 VLAN 注册信息向其它设备传播，以便使同一局域网内所有设备的 VLAN 信息达成一致。GVRP 传播的 VLAN 注册信息既包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其它设备的动态注册信息。

#### 6. 802.1x 的 Guest VLAN 功能

Guest VLAN（来宾 VLAN）是 802.1x 应用中衍生出的一种 VLAN 应用，当 Guest VLAN 功能开启后，交换机向所有开启 802.1x 功能的端口广播主动认证报文，如果达到最大重认证次数后，仍有端口上未返回响应报文，则交换机将该端口加入到 Guest VLAN 中。之后属于该 Guest VLAN 中的用户访问该 Guest VLAN 中的资源时，不需要进行 802.1x 认证，但访问外部的资源时仍需要进行认证。从而满足了允许未认证用户访问某些资源的需求：如用户没有安装 802.1x 客户端的情况下访问某些资源；在用户未认证的情况下升级 802.1x 客户端等。

#### 7. VLAN 路由技术简介

网络用户的隔离实质上是网络效率提高的有效办法之一，但是隔离并不是网络建设的初衷，网络用户还是希望能够和外界进行通信。所以如果被二层隔离的用户需要进行通信时，怎么办呢？这就是 VLAN 路由技术解决的问题。VLAN 路由技术模拟路由器的三层接口，在以太网上

创建出虚拟局域网三层接口。这些接口具有三层报文转发的功能。将二层不能转发的数据帧进行数据帧头的剥离，然后根据 IP 报文头信息进行转发。

### 3.3.2 VLAN 协议故障排除

#### 1. VLAN 协议的常见故障

VLAN 技术比较简单，一般不会出现复杂的故障。只是在某些特殊 VLAN 技术出现时，会令网络维护人员难于理解和掌握。总体上 VLAN 故障有如下几类：

- VLAN 用户隔离不成功；
- VLAN 隔离后用户不能进行三层通信；
- 采用 VLAN 技术后，无法进行设备管理。

#### 2. VLAN 协议故障排除的一般步骤

对于 VLAN 故障的判断定位，一般的思路是分析数据帧的转发过程，特别是数据帧携带的 VLAN ID 的变化。看看在整个数据帧转发的过程中何时删除 VLAN 标签，何时增加 VLAN 标签，在删除和增加的过程中是否变化过 VLAN ID。这就是我们在分析 VLAN 用户故障时最需要关注的几点，其次才是分析是否 VLAN 路由存在问题。VLAN 路由存在的问题和运行的动态路由协议相关，请参考路由故障排除部分。下面我们简要阐述几类故障的解决方法：

##### VLAN 用户隔离不成功

对于这种情况，我们首先要分析 VLAN 用户数据在转发过程中的变化，特别是 Private VLAN 技术存在的时候，因为有一对多的映射关系，往往容易使得 Secondary VLAN 与外部 VLAN 连通。当然我们在此之前最好能够检查配置信息，确保没有将用户划分在同一个 VLAN 下，特别是目前都是基于端口的 VLAN 用户，端口连接错误都可能致使 VLAN 隔离失败。如果上述过程没有问题，再检查 VLAN 路由是否存在问题，例如在同一个三层交换机上启动多个 VLAN 接口，这样该交换机将为每一个 VLAN 接口生成一条直连路由，从而使得两个直连接口下的 VLAN 用户可以进行数据通信。对于不能进行二层转发而可以进行三层转发的用户，如果需要进行隔离，我们只能借助于交换机的包过滤技术来完成。

##### VLAN 隔离后不能进行三层通信

对于这种情况，我们在此之前最好能够检查配置信息，确保没有做端口的关闭操作或者数据过滤等设置。如果上述过程没有问题，我们需要检查对应的 VLAN 虚接口是否存在，状态是否正常，其相关信息可以使用命令 `display interface vlan-interface` 来显示。如果仍然没有问题，请检查相关的路由信息是否正确。相关故障排除手段参见路由故障排除部分。

##### 采用 VLAN 技术后，无法进行设备管理

对于这种情况，一般也是由于数据帧在转发过程中，由于 VLAN 标签的变化而引起故障，所以其解决方法和前两种的前一部分的分析类似。

在某些场合不能彻底将管理 VLAN 和用户 VLAN 进行分离的时候，我们只有采用管理和业务共用 VLAN 的办法。

### 3. VLAN 协议排障相关命令

#### display vlan

##### 【描述】

display vlan 命令用来显示 VLAN 的相关信息。

##### 【命令】

display vlan [ *vlan-id1* [ to *vlan-id2* ] | all | dynamic | reserved | static ]

##### 【参数】

*vlan-id1*: 显示指定 VLAN 的信息。*vlan-id1* 为指定 VLAN 的编号, 取值范围为 1~4094。

*vlan-id1* to *vlan-id2*: 显示 ID 在指定范围内的 VLAN 的信息。*vlan-id1* 和 *vlan-id2* 为指定 VLAN 的编号, 取值范围为 1~4094。

all: 显示除保留 VLAN 外的其它 VLAN 的信息。

dynamic: 显示系统动态创建的 VLAN 的信息。

reserved: 显示系统保留 VLAN 的信息。保留 VLAN 是设备根据功能实现的需要预留的 VLAN。保留 VLAN 由协议模块来指定, 为协议模块服务, 用户不能对保留 VLAN 进行任何操作。

static: 显示系统静态创建的 VLAN 的信息。

##### 【举例】

# 显示 VLAN2 的信息。

```
<H3C>display vlan 2
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Route interface: Not configured
Description: VLAN 0002
Name: VLAN 0002
Tagged ports: None
Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1      GigabitEthernet1/0/3
    GigabitEthernet1/0/4
```

# 显示 VLAN3 的信息。

```
<H3C>display vlan 3
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Route interface: Configured
IPv4 address: 1.1.1.1
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0003
Name: VLAN 0003
Tagged ports: None
Untagged ports: None
```

表3-4 display vlan 命令显示信息描述表

| 字段               | 描述                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|
| VLAN ID          | VLAN标识号                                              |
| VLAN type        | VLAN的配置类型（静态配置或动态配置）                                 |
| Route interface  | VLAN是否配置了VLAN接口：not configured（没有配置）/configured（配置了） |
| Description      | VLAN的描述                                              |
| Name             | VLAN的名称                                              |
| IPv4 address     | VLAN接口的IP地址（如果VLAN接口没有配置IP地址，则不显示该字段）                |
| IPv4 subnet mask | VLAN接口的子网掩码（如果VLAN接口没有配置IP地址，则不显示该字段）                |
| Tagged ports     | 标识该VLAN报文在哪些端口上需要打VLAN标签                             |
| Untagged ports   | 标识该VLAN报文在哪些端口上不需要打VLAN标签                            |

## display interface

### 【命令】

display interface [ *interface-type* [ *interface-number* ] ]

### 【参数】

*interface-type*：指定接口的接口类型。

*interface-number*：指定接口的接口编号。

### 【描述】

display interface 命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。

- 如果不指定接口类型和接口号，则显示所有接口的信息；
- 如果仅指定接口类型，则显示所有该类型接口的信息；
- 如果同时指定接口类型和接口号，则显示指定接口的信息。

相关配置可参考命令 interface。

### 【举例】

# 查看三层以太网接口 GigabitEthernet1/0/1 的运行状态和相关信息。

```
<H3C>display interface GigabitEthernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 10000 kbps
Maximum transmission unit: 1500
Internet protocol processing: Disabled
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 70ba-ef6a-7721
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 70ba-ef6a-7721
Loopback is not set
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_T
Port priority: 0
10Mbps-speed mode, half-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
```

```

Flow-control is not enabled
The maximum frame length is 10000
Last clearing of counters: Never
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2011-01-01 19:38:22
Peak output rate: 4 bytes/sec, at 2011-01-01 19:38:32
Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Last 300 second output: 0 packets/sec 4 bytes/sec 0%
Input (total): 2 packets, 128 bytes
    0 unicasts, 2 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 2 packets, - bytes
    0 unicasts, 2 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
    - ignored, - parity errors
Output (total): 4 packets, 1296 bytes
    0 unicasts, 0 broadcasts, 4 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 4 packets, - bytes
    0 unicasts, 0 broadcasts, 4 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
    0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
    0 lost carrier, - no carrier

```

表3-5 display interface（三层模式）命令显示信息描述表

| 字段                                       | 描述                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| GigabitEthernet1/0/1                     | 接口GigabitEthernet1/0/1的相关信息                                        |
| Current state                            | 接口的物理状态                                                            |
| Line protocol state                      | 接口的链路层协议状态                                                         |
| Description                              | 接口的描述信息                                                            |
| Maximum transmission unit                | 接口的最大传输单元                                                          |
| Internet protocol processing             | 对IP报文的处理，disabled表示不能处理IP报文。在接口下配置IP地址后，该字段将变为：Internet Address is |
| IP packet frame type, hardware address   | IP报文发送帧格式，硬件地址                                                     |
| IPv6 packet frame type, hardware address | IPv6报文发送帧格式，硬件地址                                                   |
| Media type is                            | 传输媒介                                                               |
| Port hardware type is                    | 接口硬件传输类型                                                           |
| Port priority                            | 接口优先级                                                              |
| Last 300 second input                    | 最近300秒钟的平均输入速率：bytes/sec表示平均每每秒输入的字节数，packets/sec表示平均每每秒输入的包数      |
| Last 300 second output                   | 最近300秒钟的平均输出速率：bytes/sec表示平均每每秒输出的字节数，packets/sec表示平均每每秒输出的包数      |
| Input                                    | 输入报文                                                               |
| Output                                   | 输出报文                                                               |

# 查看二层以太网端口 GigabitEthernet 1/0/2 的运行状态和相关信息。

```
<H3C>display interface GigabitEthernet 1/0/2
GigabitEthernet1/0/2
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 70ba-ef6a-7723
Description: GigabitEthernet1/0/2 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_T
Unknown-speed mode, unknown-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 10000
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
  Tagged VLANs:  None
  Untagged VLANs: 1
Port priority: 0
Last clearing of counters: Never
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2011-01-01 00:01:14
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2011-01-01 00:01:14
Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
  0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Input (normal): 0 packets, - bytes
  0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
  0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
  - ignored, - parity errors
Output (total): 0 packets, 0 bytes
  0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 0 packets, - bytes
  0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
  0 lost carrier, - no carrier
```

表3-6 display interface（二层模式）命令显示信息描述表

| 字段                   | 描述                          |
|----------------------|-----------------------------|
| GigabitEthernet1/0/2 | 接口GigabitEthernet1/0/2的相关信息 |
| Current state        | 二层以太网端口当前物理状态               |
| Line protocol state  | 二层以太网端口当前的链路层协议状态           |
| IP packet frame type | 以太网帧格式                      |
| hardware address     | 端口硬件地址                      |
| Description          | 描述信息                        |
| Loopback is not set  | 端口环回没有设置                    |
| Media type is        | 传输媒介                        |

|                                                                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unknown-speed mode                                                                                | 未知速度模式，速度由本机与对端设备协商决定                                                                              |
| unknown-duplex mode                                                                               | 未知双工模式，双工模式由本机与对端设备协商决定                                                                            |
| Link speed type is autonegotiation                                                                | 链路速度类型是自协商                                                                                         |
| link duplex type is autonegotiation                                                               | 链路双工类型是自协商                                                                                         |
| Flow-control is not enabled                                                                       | 没有使用流量控制功能                                                                                         |
| Maximum frame length                                                                              | 端口允许通过的最大以太网帧长度                                                                                    |
| Broadcast max-ratio (%)                                                                           | 广播风暴抑制比（允许通过的广播报文占用端口流量的百分比的最大值）                                                                   |
| Unicast max-ratio (%)                                                                             | 单播风暴抑制比（允许通过的单播报文占用端口流量的百分比的最大值）                                                                   |
| Multicast max-ratio (%)                                                                           | 组播风暴抑制比（允许通过的组播报文占用端口流量的百分比的最大值）                                                                   |
| Allow jumbo frames to pass                                                                        | 端口允许长帧通过                                                                                           |
| PVID                                                                                              | 端口缺省VLAN ID                                                                                        |
| MDI type                                                                                          | 网线类型                                                                                               |
| Port link-type                                                                                    | 端口链路类型（有access、trunk、hybrid三种）                                                                     |
| Port priority                                                                                     | 端口优先级                                                                                              |
| Tagged VLANs                                                                                      | 标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记                                                                           |
| Untagged VLANs                                                                                    | 标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记                                                                          |
| Last 300 second input                                                                             | 端口最后300秒的平均输入速率：packets/sec表示平均每秒输入的包数，bytes/sec表示平均每秒输入的字节数，x%表示该速率占总带宽的百分比。（其中“-”表示速率大于能显示的最大数值） |
| Last 300 second output                                                                            | 端口最后300秒的平均输出速率：packets/sec表示平均每秒输出的包数，bytes/sec表示平均每秒输出的字节数，x%表示该速率占总带宽的百分比。（其中“-”表示速率大于能显示的最大数值） |
| Input (total) :<br>Input (normal) :<br>Input:<br>Output (total) :<br>Output (normal) :<br>Output: | 端口输入/输出报文和错误信息统计，其中“-”表示不支持该统计项                                                                    |

### 3.3.3 VLAN 协议典型案例分析

#### 1. 案例一：VLAN 配置问题导致用户无法上网

##### 现象描述

S12510-X 通过千兆光口上行至友商交换机 C，下行至 S5560-EI。S12510-X 与 S5560-EI 配置了固定的管理 IP 地址。网络内所有用户通过 DHCP 服务器动态获得 IP 地址。S5560-EI 配置 Private VLAN（V5 平台称为 Isolate-user-vlan）对接入用户实现二层隔离。

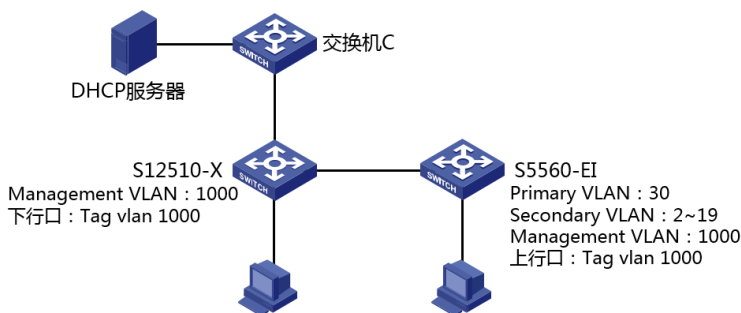


图3-4 VLAN 配置问题导致用户无法上网

故障现象：S12510-X 所连接的用户可以动态获得 IP 地址；所有 S5560-EI 连接的用户都无法动态获得 IP 地址，也无法与 DHCP SERVER 通信；在 S5560-EI 上，可以 ping 通 DHCP 服务器。另外还发现，如果把 S5560-EI 所连接的用户设置为 VLAN 1000 用户，则可以通过 DHCP 服务器获得 IP 地址，也可以 ping 通交换机 C。

##### 排障过程

S5560-EI 下管理 VLAN 1000 的用户可以正常上网，而业务 VLAN 的用户不能上网，说明网络物理线路连接正常，问题可能在设备本身的 VLAN 配置上。

查看 S5560-EI 的配置，发现交换机配置了 VLAN 30 为 Primary VLAN，VLAN2 至 VLAN19 为 Secondary VLAN，另外还配置了 VLAN1000 为管理 VLAN。

进一步分析故障现象。只有 S5560-EI 上的 VLAN 1000 用户（包括管理 IP 和配置在 VLAN 1000 里的用户）可以和网关互通，进而获得 IP，其他用户都无法和网关互通，也就是说，在 S5560-EI 上，只有 VLAN1000 的数据帧得到了转发。

再仔细查看交换机上的 VLAN 相关配置。发现，S5560-EI 到 S12510-X 的上行口为 Hybrid 端口，并允许 VLAN1000 数据帧通过，且不去掉标签。S12510-X 上配置 VLAN1000，包含所有端口；同时，连接 S5560-EI 的端口配置为 Hybrid 端口，并允许 VLAN1000 数据帧通过，且不去掉标签。

故障原因找到了，是因为 S12510-X 连接 S5560-EI 的端口允许带标签的数据帧通过。

##### 原因分析

为了解析出问题所在，仔细分析一下 S5560-EI 所连接用户的数据转发过程：

S5560-EI 连接的用户发出的数据帧从端口进来时,打上端口对应 PVID(VLAN2 至 VLAN19 中的一个),然后通过 Primary VLAN 上行口去掉 VLAN 标签后转发到 S12510-X; S12510-X 接收到 S5560-EI 来的 Untagged 帧后,同样打上端口相应的 PVID,然后从上行口去掉 VLAN 标签,转发到交换机 C。上行没有问题。

下行方向,从交换机 C 发出的 Untagged 帧进入 S12510-X 时,因为端口属于 VLAN1000,所以打上 VLAN1000 的标签并被通过下行口转发到 S5560-EI; S5560-EI 收到后,发现自己的配置也是允许 VLAN1000 数据帧通过且不去掉标签,于是全部接收。这样,所有从交换机 C 来的帧,转发到 S5560-EI 时全部带有 VLAN1000 标签,无法转发到 VLAN2 至 VLAN19,于是前面所说的故障现象就出现了。

### 解决方案

问题根源找到了,解决也就简单了,就是要避免 VLAN1000 在 S12510-X 和 S5560-EI 之间的一再透传;同时兼顾 VLAN1000 的管理需要。于是修改配置方案如下:

- S12510-X 下行接 S5560-EI 的端口配置允许 VLAN1000 数据帧通过,但要去掉标签;
- S5560-EI 上把 Primary VLAN 修改为 VLAN1000,包含所有用户端口的 Secondary VLAN,同时作为管理 VLAN。

经过这样的调整,下行方向的数据帧从 S12510-X 出来时,去掉 VLAN1000 标签后,进入 S5560-EI 时再加上 VLAN1000 标签。而 S5560-EI 上所配置 VLAN1000 为 Primary VLAN,其既包含用户 VLAN(VLAN2 至 VLAN19)同时又包含管理 VLAN,只是通过 MAC 地址来区别具体用户,达到了兼顾用户上网和管理的要求。

### 建议与总结

深刻理解 VLAN 帧的封装及转发过程是 VLAN 排障的关键。

## 2. 案例二: Trunk 端口配置不正确导致业务不通

### 现象描述

中心交换机 S12510-X 的 GE1/0/1 接口通过光纤下连 S5560-EI-A 的 GE1/0/1 接口, S5560-EI-A 通过千兆光口 GE1/0/2 下连 S5560-EI-B 交换机的 GE1/0/2 口。

S12510-X 配置 VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 并配置了相应的三层接口, GE1/0/1 为 Trunk 模式,并配置为允许全部 VLAN 通过(port trunk permit vlan all)。S5560-EI-A 配置了 VLAN 2, 3, 4, 100, GE1/0/1 和 GE1/0/2 为 Trunk 端口,并配置为允许全部 VLAN 通过。S5560-EI-B 配置了 VLAN 5, 6, 7, 100, GE1/0/2 为 Trunk 端口,并配置为允许全部 VLAN 通过。

VLAN 100 为管理 VLAN。两台交换机都没有启用 GVRP 协议。

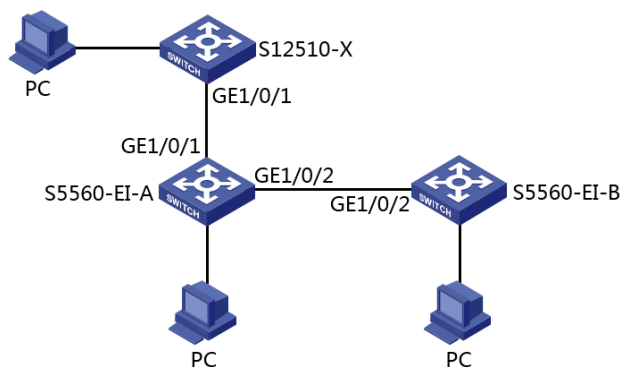


图3-5 VLAN TRUNK 配置不正确导致业务不通

故障现象：S5560-EI-A 下的 PC 机均可以与 S12510-X 下的 PC 互通；而 S5560-EI-B 的 VLAN5、VLAN6、VLAN7 的 PC 不能与 S12510-X 的 VLAN5、VLAN6、VLAN7 的 PC 互通，但 VLAN100 的 PC 可以与 S12510-X 下 VLAN100 的 PC 互通。

### 排障过程

从现象分析，因为 S5560-EI-B 的 VLAN100 中 PC 能与 S12510-X 的 VLAN100 中 PC 正常通信，说明 VLAN100 数据帧在 Trunk 链路上能够正常传递，所以首先排除物理线路故障可能性。

但 VLAN5、VLAN6、VLAN7 的 PC 不能互通，需要查看相关配置。

在 S5560-EIB 上采用 `display interface` 命令查看 GE1/0/2 的端口状态，发现允许通过的 VLAN 为 5, 6, 7, 100。在 S5560-EI-A 上也采用 `display interface` 命令查看 GE1/0/1 和 GE1/0/2 的端口状态，发现允许通过的 VLAN 为 2, 3, 4, 100，而没有 VLAN 5, 6, 7。

至此原因找到了，是因为 S5560-EI-A 上没有配置 VLAN5、6、7。

### 原因分析

S5560-EI-A 的 GE1/0/1 和 GE1/0/2 端口虽然配置了 `port trunk permit vlan all`，但其实是允许本交换机中配置的 VLAN 通过，而不是允许本交换机没有的 VLAN 通过。这可以通过查看端口的状态发现。

### 解决方案

在 S5560-EI-A 上手工增加 VLAN 5、VLAN6、VLAN7 后，故障消失。

### 建议与总结

`display interface` 也是 VLAN 故障排除中很重要的命令，可以看出端口实际通过哪些 VLAN 报文。

另外，还有一种解决方案是在交换机上启用 GVRP 协议。通过在端口上进行 VLAN 通告/注册过程，GVRP 可以把交换机的 VLAN 信息传播到全网中。

## 3.4 STP 协议故障排除

### 3.4.1 STP 协议概述

#### 1. STP 协议的概念

STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）是根据 IEEE 协会制定的 802.1D 标准建立的，用于在局域网中消除数据链路层物理环路的协议。运行该协议的设备通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某些端口进行阻塞，最终将环路网络结构修剪成无环路的树型网络结构，从而防止报文在环路网络中不断增生和无限循环。

STP 包含了两个含义，狭义的 STP 是指 IEEE 802.1D 中定义的 STP 协议，广义的 STP 是指包括 IEEE 802.1D 定义的 STP 协议以及各种在它的基础上经过改进的生成树协议。

#### 2. STP 生成树协议的演进

随着网络的发展，STP 的缺点日益显现出来，STP 不能快速迁移，即使是在点对点链路或边缘端口（边缘端口指的是该端口直接与用户终端相连，而没有连接到其它设备或共享网段上），也必须等待 2 倍的 Forward Delay 的时间延迟，端口才能迁移到转发状态。

于是 RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议）应运而生，RSTP 是 STP 协议的优化版。其“快速”体现在，当一个端口被选为根端口和指定端口后，其进入转发状态的延时在某种条件下大大缩短，从而缩短了网络最终达到拓扑稳定所需要的时间。

虽然 RSTP 可以快速收敛，但是和 STP 一样存在以下缺陷：局域网内所有网桥共享一棵生成树，不能按 VLAN 阻塞冗余链路，所有 VLAN 的报文都沿着一棵生成树进行转发。

MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol，多生成树协议）可以弥补 STP 和 RSTP 的缺陷，它既可以快速收敛，也能使不同 VLAN 的流量沿各自的路径转发，从而为冗余链路提供了更好的负载分担机制。

#### 3. MSTP 协议的特点

MSTP 设置 VLAN 映射表（即 VLAN 和生成树的对应关系表），把 VLAN 和生成树联系起来。通过增加“实例”（将多个 VLAN 整合到一个集合中）这个概念，将多个 VLAN 捆绑到一个实例中，以节省通信开销和资源占用率。

MSTP 把一个交换网络划分成多个域，每个域内形成多棵生成树，生成树之间彼此独立。

MSTP 将环路网络修剪成为一个无环的树型网络，避免报文在环路网络中的增生和无限循环，同时还提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现 VLAN 数据的负载分担。

MSTP 兼容 STP 和 RSTP。

### 3.4.2 MSTP 协议故障排除

#### 1. MSTP 协议常见故障

由于 MSTP 协议兼容 STP 和 RSTP 协议，所以 MSTP 协议的故障排查方法同样适用于 STP、RSTP 协议。本节我们将重点讲述 MSTP 协议的故障排除方法。

MSTP 协议的常见故障主要有：

- 产生环路导致广播风暴；
- 端口无法快速迁移；
- 端口长期处于 Discarding 状态；
- 端口处于 STP DOWN 状态；
- 网络流量不稳定；
- 设备无法处于同一个 MSTP 域。

#### 2. MSTP 协议故障排除的一般步骤

广播风暴故障处理步骤：

##### 1) 检查设备全局 MSTP 是否开启

通过命令 `display stp` 查看设备是否开启全局 MSTP。如果没有开启，则在系统视图下配置 `stp global enable` 开启全局 MSTP。

##### 2) 检查端口 MSTP 是否开启

通过命令 `display stp interface` 查看端口 MSTP 是否开启。如果没有开启，则在接口视图下配置 `stp enable` 开启端口的 MSTP。

##### 3) 检查是否发生拓扑改变

通过命令 `display logbuffer` 查看设备日志信息，确定是否发生拓扑改变。例如，日志中有如下信息：

```
Instance 0's port GigabitEthernet1/0/2 detected a topology change.
```

则表明 MSTP 拓扑曾经发生了改变。

##### 4) 检查端口是否存在 STP 报文超时现象

通过命令 `display stp history` 查看端口是否存在报文超时现象，例如：

```
<H3C>display stp instance 2 history slot 1
----- STP slot 1 history trace -----
----- Instance 2 -----
Port GigabitEthernet1/0/1
  Role change : ROOT->DESI (Aged)
  Time          : 2011/01/01 00:20:08
  Port priority : 32768.70ba-ef6a-76f9 0 32768.70ba-ef6a-76f9 0
                  32768.70ba-ef6a-76f9 128.11 128.11
  Designated priority : 32768.70ba-ef6a-76f9 0 32768.70ba-ef6a-76f9 0
                        32768.70ba-ef6a-76f9 128.11 128.11
```

在 GigabitEthernet 1/0/1 信息的 Role Change 项中存在 Aged 字样表明端口 GigabitEthernet 1/0/1 的报文曾经超时，此时可以通过命令 `stp timer-factor` 将超时因子设置得大一些。

`stp timer-factor` 命令通过设定超时时间因子来配置设备的超时时间，其中，超时时间=超时时间因子×3×Hello Time。`undo stp timer-factor` 命令用来恢复超时时间因子为缺省值。缺省情况下，设备的超时时间因子为 3。

### 端口无法快速迁移故障处理步骤

#### 1) 检查端口连接设备是否为终端

检查端口连接是否为终端设备，如果端口连接的是终端设备，请在端口上执行命令 `stp edged-port` 开启边缘端口属性。

#### 2) 检查本设备是否工作在 STP 模式

执行命令 `display stp` 查看设备的工作模式，如果设备工作在 STP 模式，则使用 `stp mode` 命令将设备的工作模式修改为 MSTP。

#### 3) 检查上游设备的工作模式

在上游设备上执行命令 `display stp` 查看设备的工作模式，如果上游设备工作在 STP 模式或者 RSTP 模式，则使用 `stp mode` 命令将上游设备工作模式修改为 MSTP。

#### 4) 检查端口双工模式

执行命令 `display interface brief` 查看端口的双工模式，如果端口为半双工模式，则使用命令 `undo duplex` 将本端口和其对端端口修改为自协商模式。如果两端端口都工作在自协商模式，请检查链路是否存在故障，如果链路出现故障，先排除此故障。

### 端口长期处于 Discarding 状态

#### 1) 检查是否收到本端口自己发送的报文

执行命令 `debugging stp packet interface` 打开 STP 报文详细信息调试开关，查看端口是否接收到了本端口自己发送出去的报文，如果是，表明网络中存在自环，检查网络消除自环。

#### 2) 检查是否端口根保护导致

方法一：查看系统的日志信息。如果有 “Instance instance-id's ROOT-Protection port interface-type interface-number received superior BPDUs!”，表明端口开启了根保护。

方法二：执行命令 `display stp abnormal-port` 查看端口是否因根保护起作用而被置为 Discarding 状态。

```
<H3C>display stp abnormal-port
MSTID    Blocked Port      Reason
0         GigabitEthernet1/0/4  ROOT-Protected
```

如果端口因启动根保护而被置为 Discarding 状态，则检查是否误将设备设置为根桥或备份根桥，执行命令 `display stp instance` 查看设备在实例上的根类型。如：

```
<H3C>display stp instance 0
-----[CIST Global Info] [Mode MSTP]-----
```

```

Bridge ID           : 32768.70ba-ef6a-76f9
Bridge times        : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
Root ID/ERPC        : 32768.70ba-ef6a-76f9, 0
RegRoot ID/IRPC     : 32768.70ba-ef6a-76f9, 0
RootPort ID         : 0.0
BPDU-Protection     : Disabled
Bridge Config-
Digest-Snooping     : Disabled
TC or TCN received  : 5
Time since last TC   : 0 days 0h:15m:19s

```

上述信息表明设备被配置为根桥。如果根桥和备份根桥配置正确，则检查本端口是否误将根保护特性开启。如果是，将根保护特性关闭；如果根保护特性配置正确，则通过命令 **display interface** 查看端口当前的链路状态，检查设备通往根桥的链路是否出现故障。如果出现了链路故障，则将故障排除。

### 3) 检查是否端口环路保护导致

方法一：查看系统的日志信息。如果有“Instance 0's LOOP-Protection port GigabitEthernet 1/0/2 failed to receive configuration BPDUs!”，表明端口开启了环路保护。

方法二：执行命令 **display stp abnormal-port** 查看端口是否因环路保护起作用而被置 Discarding 状态。

```

<H3C>display stp abnormal-port
MSTID   Blocked Port   Reason
0       GigabitEthernet1/0/4 LOOP-Protected

```

如果端口因启动环路保护而被置 Discarding 状态，则检查对端 STP 是否开启。如果开启 STP，检查是否出现链路拥塞或者存在单向链路故障（通过命令 **display stp interface** 检查对端端口的链路状态；对于光纤口，检查光纤的收光线和发光线是否正常）。如果是链路拥塞，可以通过增大超时因子解决该问题；如果出现单向链路，则排除此故障。

### 端口 STP DOWN 故障处理步骤

#### 1) 检查 BPDU 保护是否生效

方法一：查看系统的日志信息。如果有“BPDU-Protection port interface-type interface-number received BPDUs!”，表明端口开启了 BPDU 保护。

方法二：执行命令 **display stp down-port** 查看端口是否因 BPDU 保护生效而被 STP 关闭。例如：

```

<H3C>display stp down-port
Down Port   Reason
GigabitEthernet1/0/4 BPDU-Protected

```

如果端口因 BPDU 保护生效而被 STP DOWN，则检查对端设备是交换机还是终端，如果对端为交换机表明端口配置错误，执行命令 **undo stp edged-port** 将端口的边缘端口属性去掉并执行命令 **undo shutdown** 开启端口；如果对端设备为终端，表明存在恶意攻击，端口被关闭属于正常情况，可以先消除攻击源，然后再执行命令 **undo shutdown** 开启端口。

### 网络流量不稳定故障处理步骤

#### 1) 检查端口 STP 状态是否震荡

如果设备的控制台显示下面信息表明端口的状态曾经频繁切换：

```
<H3C>
%Aug 16 00:49:41:856 2006 Sysname STP/6/STP_DISCARDING : Instance 2's
GigabitEthernet1/0/2 has been set to discarding state.
%Aug 16 00:49:41:856 2006 Sysname STP/6/STP_FORWARDING : Instance 2's
GigabitEthernet1/0/2 has been set to forwarding state.
```

这时需要确认不停打印状态切换信息的端口是否存在链路故障。如果链路无故障，检查全网设备的 STP 配置是否正确。

## 2) 检查端口 STP 角色是否震荡

使用命令 **display stp history** 查看端口角色计算历史纪录，如果端口的角色不停更新且端口优先级在不停变化，表明端口收到来自不同设备的不同优先级的报文，表明网络拓扑连接错误，可以检查物理连接并排除错误。

## 3) 检查设备是否频繁收到 TC 报文

执行命令 **display stp** 查看收到 TC 报文的数量，同时查看最近一次拓扑变化时间，如果 TC 报文的数量一直递增且最近一次拓扑变化时间在 10 秒以内，那么端口肯定频繁收到 TC 报文。接下来就是追溯 TC 源头，执行命令 **display stp tc** 查看频繁收到 TC 报文的端口，如果某端口收到的 TC 报文一直递增，查看该端口的对端设备的 TC 接收端口，一级一级往上直到找到 TC 源。

例如：

```
<H3C>display stp tc
----- STP slot 1 TC or TCN count -----
MST ID   Port                               Receive  Send
0         GigabitEthernet1/0/1             17       17
0         GigabitEthernet1/0/31             2        0

<H3C>display stp tc
----- STP slot 1 TC or TCN count -----
MST ID   Port                               Receive  Send
0         GigabitEthernet1/0/1             25       25
0         GigabitEthernet1/0/31             2        0
```

端口 GigabitEthernet1/0/1 收到的 TC 数量持续增加，表明 GigabitEthernet1/0/1 对端一直发送 TC 报文，继续检查 GigabitEthernet1/0/1 对端的设备 TC 报文收发情况。

## 设备无法处于同一个 MSTP 域故障处理步骤

### 1) 检查设备域配置是否一致

执行命令 **display current-configuration** 查看是否各台设备的 MSTP 域配置是否一致，如果不一致，修改为一致。

### 2) 检查本端设备运行模式

执行命令 **display stp** 查看设备当前运行模式，例如：

```
<H3C>display stp
-----[CIST Global Info][Mode MSTP]-----
.....
```

上述信息表示设备当前运行模式为 MSTP。如果设备运行模式不是 MSTP，通过命令 **stp mode** 修改设备当前运行模式为 MSTP。

### 3) 检查对端设备是否支持标准配置摘要计算

检查对端设备是否支持标准配置摘要计算，如果对端设备不支持，则在本端设备上开启配置摘要侦听功能。

**stp config-digest-snooping** 命令用来开启摘要侦听特性。**undo stp config-digest-snooping** 命令用来关闭摘要侦听特性。缺省情况下，摘要侦听特性处于关闭状态。

需要注意的是：必须同时在端口和全局同时开启摘要侦听特性，该特性才会生效，全局开启摘要侦听的命令为 **stp global config-digest-snooping**。建议先在与非 H3C 设备相连的所有端口开启摘要侦听特性，然后再全局开启摘要侦听特性，一次性让所有端口的配置生效，从而减少对网络的冲击；而要关闭所有端口的摘要侦听特性时，不必逐个端口关闭，只需要全局关闭即可。建议不要在 MST 域边界端口开启摘要侦听特性，否则可能会导致环路。

### 3. MSTP 协议排障相关命令

表3-7 MSTP 协议相关的故障诊断命令

| 命令                                                                                                                                                                                                         | 描述                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>display stp</b> [ <b>instance</b> <i>instance-id</i> ]<br>[ <b>interface</b> <i>interface-list</i>   <b>slot</b><br><i>slot-number</i> ] [ <b>brief</b> ]                                               | 显示MSTP的状态信息与统计信息               |
| <b>display stp abnormal-port</b>                                                                                                                                                                           | 显示非正常阻塞的端口信息                   |
| <b>display stp down-port</b>                                                                                                                                                                               | 显示被STP保护功能down掉的端口信息           |
| <b>display stp</b> [ <b>instance</b> <i>instance-id</i> ]<br><b>history</b> [ <b>slot</b> <i>slot-number</i> ]                                                                                             | 显示MSTP实例端口角色计算的历史信息            |
| <b>display stp region-configuration</b>                                                                                                                                                                    | 显示已经生效的MST域的配置信息               |
| <b>display stp root</b>                                                                                                                                                                                    | 显示所有MSTP实例的根桥信息                |
| <b>display stp</b> [ <b>instance</b> <i>instance-id</i> ] <b>tc</b><br>[ <b>slot</b> <i>slot-number</i> ]                                                                                                  | 显示MSTP实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数 |
| <b>display logbuffer</b> [ <b>reverse</b> ] [ <b>level</b><br><i>severity</i>   <b>size</b> <i>buffersize</i> ] * [ [ { <b>begin</b><br>  <b>exclude</b>   <b>include</b> }<br><i>regular-expression</i> ] | 显示系统日志缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。       |
| <b>debugging stp all</b>                                                                                                                                                                                   | 打开MSTP所有的调试信息开关                |
| <b>debugging stp event</b> [ <b>interface</b><br><i>interface-type interface-number</i> ]                                                                                                                  | 打开MSTP的端口事件调试信息开关              |
| <b>debugging stp fsm</b> [ <b>instance</b><br><i>instance-id</i> ] [ <b>interface</b> <i>interface-type</i><br><i>interface-number</i> ]                                                                   | 打开MSTP状态机调试信息开关                |
| <b>debugging stp error</b>                                                                                                                                                                                 | 打开MSTP全局错误调试信息开关               |
| <b>debugging stp event</b>                                                                                                                                                                                 | 打开MSTP全局事件调试信息开关               |

|                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>debugging stp packet</b> [ receive   send ] [ interface interface-type interface-number ] [ brief   verbose ] | 打开MSTP的报文调试信息开关     |
| <b>debugging stp roles</b>                                                                                       | 打开MSTP的端口角色变化调试信息开关 |
| <b>debugging stp tc</b> [ interface interface-type interface-number ]                                            | 打开MSTP的TC事件调试信息开关   |

### 3.4.3 STP 协议典型案例分析

#### 1. 案例一：BPDU 保护导致 STP 端口 DOWN

##### 现象描述

某企业办公楼网络采用两台 S5560-EI 作为核心交换机，各楼层采用 S5130EI 交换机双上联至两台 S5560-EI2 上。近期，需要在某些办公区域部署 IP 摄像头，由于某些区域接入端口已用完，需要增加级联交换机以扩充接入端口数量。网络拓扑图如下：

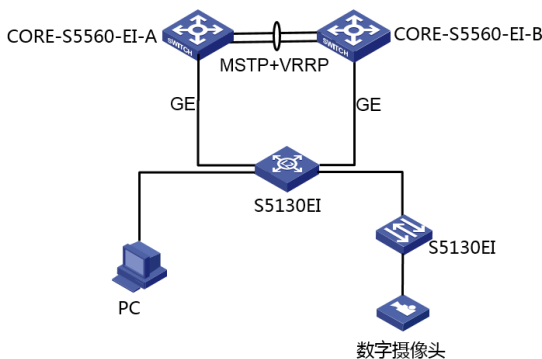


图3-6 BPDU 保护导致 STP 端口 DOWN

故障现象：在某些楼层增加级联交换机时，发现级联交换机端口指示灯闪烁两下后即灭，端口状态是先 UP 后立即 DOWN。经排查线缆良好，更换端口测试故障依旧。

##### 排障过程

由于新增交换机连接的端口为原连接 PC 机的端口，而原来 PC 机访问网络正常，说明楼层交换机端口与网线是正常的。新增交换机端口为何无法 UP，需要进一步分析。

登录至楼层接入交换机查看日志，发现有如下提示：

```

%Apr 2 00:43:40:361 2000 F1-S5130EI-01 STP/4/STP_BPDU_PROTECTION:
BPDU-Protection port GigabitEthernet1/0/4 received BPDUs.
%Apr 2 00:43:41:220 2000 F1-S5130EI-01 IFNET/3/PHY_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/4
link status is down.
%Apr 2 00:43:41:520 2000 F1-S5130EI-01 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the
interface GigabitEthernet1/0/4 is down.
  
```

日志中提示端口 GE1/0/4 收到 BPDU 报文，由于端口处于 BPDU 保护状态，端口被 STP 协议置为 DOWN。

进一步查看端口是否被 STP DOWN：

```
<Fl-S5130EI-01>display stp down-port
Down Port          Reason
GigabitEthernet1/0/4  BPDU-Protected
```

以上输出很明白的表示，GE1/0/4 端口处于 DOWN 状态，且原因为 BPDU 保护导致。

再查看楼层交换机的配置以进一步确认。

```
stp bpdu-protection
stp global enable
#
stp region-configuration
region-name MGT
instance 1 vlan 10 999
instance 2 vlan 20 30
active region-configuration
#
interface GigabitEthernet1/0/4
stp edged-port
port access vlan 30
```

可见交换机开启了 BPDU 保护功能，并且连接新增交换机的端口设置了 edged-port（边缘端口）。

使用 `undo stp edged-port` 命令将 GE1/0/4 端口设置为非边缘端口，并使用 `undo shutdown` 命令开启 GE1/0/4 端口，故障排除。

### 原因分析

对于接入层设备，接入端口一般直接与用户终端（如 PC 机）或文件服务器相连，此时接入端口被设置为边缘端口以实现这些端口的快速迁移；当这些端口接收到配置消息（BPDU 报文）时，系统会自动将这些端口设置为非边缘端口，重新计算生成树。

这些端口正常情况下应该不会收到 STP 的配置消息。如果有人伪造配置消息恶意攻击设备，就会引起生成树重新计算，导致网络震荡。

MSTP 提供 BPDU 保护功能来防止这种攻击：设备上使能了 BPDU 保护功能后，如果边缘端口收到了 BPDU，系统就将这些端口关闭，同时通知网管这些端口已被生成树协议关闭。被关闭的端口在经过一定时间间隔之后将被重新激活，这个时间间隔就是定时检测时间间隔，默认为 30S，可通过 `shutdown-interval` 调整。

本例中楼层交换机的接入端口配置了边缘端口，同时开启了 BPDU 保护功能，而新增的交换机开启了 STP 功能，接入网络后开始发送 BPDU 报文。此时楼层交换机认为新增交换机为 BPDU 恶意攻击，将 GE1/0/4 端口关闭。

### 建议和总结

在新增网络设备时，需要充分考虑与现有网络的兼容性，详细分析新增设备对现有网络的影响，并提前做好准备。

在本例中，除了可以设置楼层交换机的端口为非边缘端口来解决问题外，还可以关闭新增交换机的 STP 协议，使新增交换机不发出 STP 配置消息。但要注意保证网络中无物理环路。

## 2. 案例二：MSTP 域配置不同导致 STP 拓扑变化

### 现象描述

某大型企业办公楼全网采用 IP 电话系统，为 IP 电话建立了专门的语音网络，采用两台 S12510-X 交换机作为核心，S5560-EI 作为各楼层的接入交换机。根据接入 IP 电话数量的不同，每个楼层用 2 或 3 台 S5560-EI 使用万兆端口上连至核心交换机。

网络拓扑如下图：

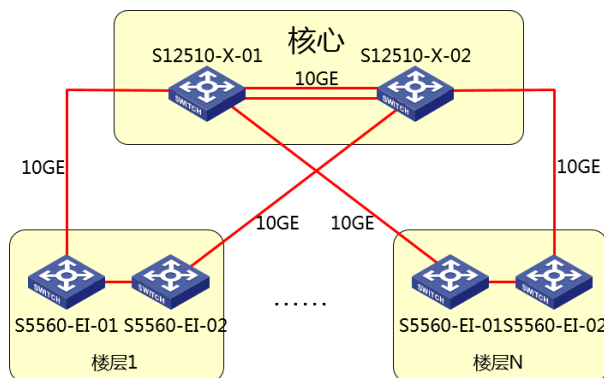


图3-7 MSTP 域配置不同导致 STP 拓扑变化

配置所有交换机的管理 VLAN 为同一个 VLAN，管理地址在同一网段。配置所有交换机在同一个 MSTP 域内，设置不同的实例。交换机 S12510-X-01 作为核心主交换机，S12510-X-02 作为备用交换机。正常情况下，所有接入交换机使用连接到 S12510-X-01 的链路作为主用链路，进行数据传输。

故障现象：某天，管理员在网管平台上发现，部分楼层接入交换机的主用链路切换到了 S12510-X-02。其网管上的拓扑图如下所示：

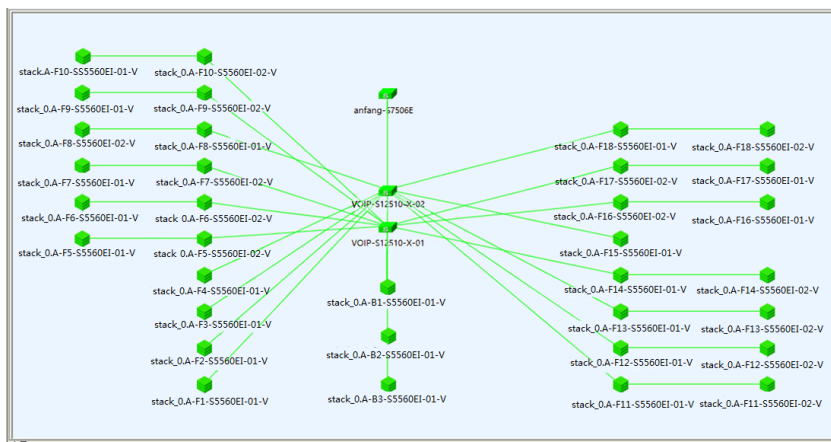


图3-8 案例二网管拓扑图

## 排障过程

因5楼交换机进行了主用链路切换，而8楼没有，所以选取5楼和8楼的交换机，分别对这2个楼层的S5560-EI交换机STP状态进行检查，以查看有何不同。

5层S5560-EI的STP端口状态如下：

```
<stack_0.A-F5-S5560-EI-01-V>display stp brief
MSTID    Port                      Role  STP State  Protection
0        GigabitEthernet1/0/49  ALTE  DISCARDING LOOP
0        TenGigabitEthernet1/1/1*  ROOT  FORWARDING LOOP
1        GigabitEthernet1/0/49      ALTE  DISCARDING LOOP
1        TenGigabitEthernet1/1/1*  ROOT  FORWARDING LOOP
2        GigabitEthernet1/0/49  ALTE  DISCARDING LOOP
2        TenGigabitEthernet1/1/1*  ROOT  FORWARDING LOOP
(*) means port in aggregation group
```

可见5层S5560-EI-1连接S12510-X-1的接口G1/0/49端口角色为ALTE，状态为DISCARDING，ROOT端口为级联万兆端口。

5层S5560-EI-2的STP端口状态如下：

```
<stack_1.A-F5-S5560-EI-02-V>display stp brief
MSTID    Port                      Role  STP State  Protection
0        GigabitEthernet1/0/49  ROOT  FORWARDING LOOP
0        TenGigabitEthernet1/1/1*  DESI  FORWARDING LOOP
1        GigabitEthernet1/0/49      MAST  FORWARDING LOOP
1        TenGigabitEthernet1/1/1*  DESI  FORWARDING LOOP
2        GigabitEthernet1/0/49  MAST  FORWARDING LOOP
2        TenGigabitEthernet1/1/1*  DESI  FORWARDING LOOP
(*) means port in aggregation group
```

从S5560-EI-2上可以看出，连接S12510-X-2的G1/0/49接口为MAST端口，连接S5560-EI-1的万兆端口为DESI端口。

查看8层两台S5820v2的STP端口状态，端口角色和状态刚好相反：

```
<stack_0.A-F8-S5560-EI-01-V>display stp brief
MSTID    Port                      Role  STP State  Protection
0        GigabitEthernet1/0/49  ROOT  FORWARDING LOOP
0        TenGigabitEthernet1/1/1*  DESI  FORWARDING LOOP
1        GigabitEthernet1/0/49  MAST  FORWARDING LOOP
1        TenGigabitEthernet1/1/1*  DESI  FORWARDING LOOP
2        GigabitEthernet1/0/49  MAST  FORWARDING LOOP
2        TenGigabitEthernet1/1/1*  DESI  FORWARDING LOOP
(*) means port in aggregation group

<stack_1.A-F8-S5560-EI-02-V>display stp brief
MSTID    Port                      Role  STP State  Protection
0        GigabitEthernet1/0/49  ALTE  DISCARDING LOOP
0        TenGigabitEthernet1/1/1*  ROOT  FORWARDING LOOP
1        GigabitEthernet1/0/49  ALTE  DISCARDING LOOP
1        TenGigabitEthernet1/1/1*  ROOT  FORWARDING LOOP
2        GigabitEthernet1/0/49  ALTE  DISCARDING LOOP
2        TenGigabitEthernet1/1/1*  ROOT  FORWARDING LOOP
(*) means port in aggregation group
```

由于S5560-EI上存在MAST端口，说明S5560-EI为域内的主交换机，MAST端口为连接总根的端口。而S5560-EI的MAST端口上连的设备为S12510-X，说明S5560-EI与S12510-X不在同一个域中，属于设备无法处于同一个MSTP域的问题。

设备无法处于 MSTP 域,最有可能的原因是配置不一致,进一步检查 S12510-X 与 S5560-EI 的 MSTP 域配置。

S12510-X 上的 STP 相关配置:

```

stp instance 0 root primary
stp instance 1 root primary
stp instance 2 root secondary
stp global enable
#
stp region-configuration
region-name VoIP-LAN
instance 1 vlan 111 to 112 400 430 440 450 603 800 to 849 900 to 949
instance 2 vlan 113 to 114 401 410 420 431 441 850 to 879 881 to 899 950 to 999
active region-configuration

```

5 层 S5560-EI 上的 STP 配置:

```

stp bpdu-protection
stp global enable
#
stp region-configuration
region-name VoIP-LAN
instance 1 vlan 111 to 112 400 430 440 603 800 to 849 900 to 949
instance 2 vlan 113 to 114 401 410 420 431 441 850 to 899 950 to 999
active region-configuration

```

8 层 S5560-EI 上的 STP 配置:

```

stp bpdu-protection
stp global enable
#
stp region-configuration
region-name VoIP-LAN
instance 1 vlan 111 to 112 400 430 440 603 800 to 849 900 to 949
instance 2 vlan 113 to 114 401 410 420 431 441 850 to 899 950 to 999
active region-configuration

```

可见 S12510-X 与楼层 S5560-EI 的实例与 VLAN 对应关系配置不同,询问网络管理人员,得知前期由于业务 VLAN 增加, S12510-X 实例配置做了调整,但没有对楼层的 S5560-EI 进行同步修改,所以出现了上述问题。

将 S5560-EI 与 S12510-X 的配置同步后,问题解决。

## 原因分析

在故障环境下,虽然所有的交换机配置了相同的 MSTP 域名,但由于实例配置不同,所以每个楼层交换机为一个独立的 MSTP 域,两台 S12510-X 为一个 MSTP 域, S12510-X-1 为 CIST 总根。每个楼层根据域内计算出的域根(可能为 S5560-EI-1 或 S5560-EI-2)连接至总根。这样,会发生有些楼层使用 S5560-EI-1 上联链路作为主用链路,而有些楼层使用 S5560-EI-2 上联链路作为主用链路的情况。

我们通过在 5 层交换机和 8 层交换机上查看故障时的 STP 协议状态来确认以上原因。

```

<stack 0.A-F5- S5560-EI-01-V>display stp
-----[CIST Global Info][Mode MSTP]-----
Bridge ID           :32768.000f-e264-1c12
Bridge times        : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
Root ID/ERPC        :0.000f-e26b-05ff , 20
RegRoot ID/IRPC     :32768.000f-e262-cbc4 , 1
RootPort ID         :128.49

```

```

BPDU-Protection           :enabled
Bridge Config-
Digest Snooping           :disabled
TC or TCN received        :2312
Time since last TC        :16 days 7h:55m:53s

<stack_1.A-F5- S5560-EI-02-V>display stp
-----[CIST Global Info][Mode MSTP]-----
Bridge ID                  :32768.000f-e262-cbc4
Bridge Times               :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Root ID/ERPC               :0.000f-e26b-05ff , 20
RegRoot ID/IRPC            :32768.000f-e262-cbc4 , 0
RootPort ID                :128.46
BPDU-Protection            :enabled
Bridge Config
Digest Snooping            :disabled
TC or TCN received        :1330
Time since last TC        :16 days 7h:56m:33s

```

由以上输出可以看出 5 层的 S5560-EI 域根为 S5560-EI-2 交换机。再进一步查看 8 层 S5560-EI 的交换机 STP 协议状态。

```

<stack_0.A-F8- S5560-EI-01-V>display stp
-----[CIST Global Info][Mode MSTP]-----
Bridge ID                  :32768.000f-e264-1c34
Bridge Times               :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Root ID/ERPC               :0.000f-e26b-05ff , 20
RegRoot ID/IRPC            :32768.000f-e264-1c34 , 0
RootPortId                :128.46
BPDU-Protection            :enabled
Bridge Config
Digest Snooping            :disabled
TC or TCN received        :1228
Time since last TC        :16 days 7h:57m:14s

<stack_1.A-F8- S5560-EI-02-V>display stp
-----[CIST Global Info][Mode MSTP]-----
Bridge ID                  :32768.000f-e264-1c56
Bridge Times               :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
Root/ERPC                  :0.000f-e26b-05ff , 20
RegRoot/IRPC               :32768.000f-e264-1c34 , 1
RootPortId                :128.49
BPDU-Protection            :enabled
Bridge Config
Digest Snooping            :disabled
TC or TCN received        :2276
Time since last TC        :16 days 7h:57m:47s

```

可见 8 层 S5560-EI 的域根为 S5560-EI-1 交换机。在 MSTP 协议中，域内桥 ID 最小的桥为域根。5 层 S5560-EI-1 交换机的桥 ID 为 32768.000f-e264-1c12，S5560-EI-2 的桥 ID 为 32768.000f-e262-cbc4，由于 S5560-EI-2 的桥 ID 较小，所以 S5560-EI-2 成为域根，从而选择了 S5560-EI-2 上联 S12510-X 的链路。8 层的 S5560-EI 交换机通过 STP 重新计算后，域根仍然为 8 层的 S5560-EI-1 交换机，所以仍然使用 S5560-EI-1 上联 S12510-X 的链路作为主用链路。

### 建议与总结

在 MSTP 环境下，如果产生拓扑变化，首先要查看是否由于 MSTP 域配置不同而引起。

### 3. 案例三：网络规划不合理导致网络不稳定

#### 现象描述

某公司核心网采用两台 S12510-X 做核心，下挂两台 S5560-EI 作为各个分支的汇聚交换机，接入层交换机为 S5130EI。

其中分支 1 的 S5130EI 采用千兆上连至 S5560-EI，分支 2 的 S5130EI 采用双千兆上连的方式接入 S5560-EI。分支 3 和分支 4 为远端分支，采用 E1 链路接入，两端通过协议转换器转换为以太网连接交换机。

S12510-X 和 S5560-EI 之间运行 OSPF 协议，两台 S5560-EI 之间采用 VRRP+MSTP 的方式。网络拓扑图如下：

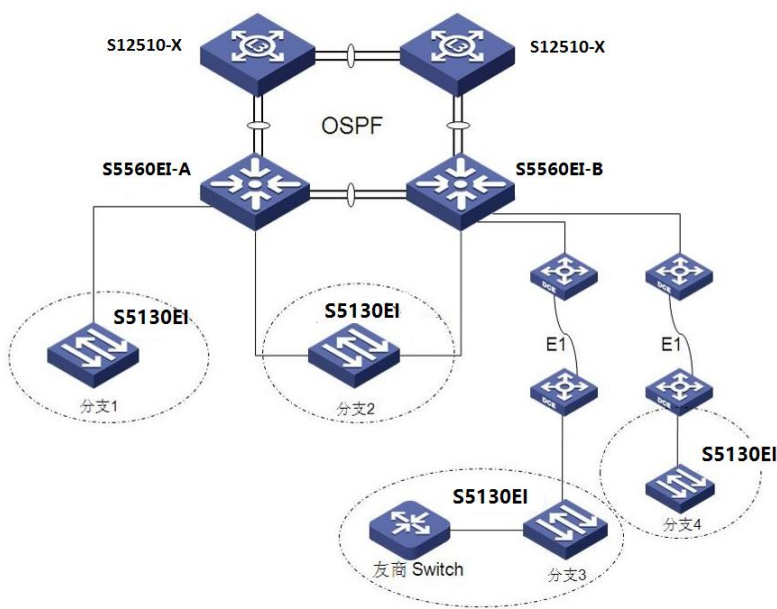


图3-9 网络规划不合理导致网络不稳定

故障现象：网络运行一段时间后，客户反应，网络经常性出现中断，业务无法正常开展，有时整个网络处于半瘫痪状态。

#### 排障过程

此故障类别为网络流量不稳定问题。首先查看 S5560-EI 的日志信息，发现端口 STP 状态不停切换，进而导致 VRRP 组状态不停切换，同时看到 S5560-EI 连接分支 3 的接口经常有 TC 报文收到，于是将分支 3 的线路切断，切断后，网络恢复正常。进一步查看 S5560-EI 端口，发现分支 3 的协议转换器和 S5560-EI 端口的工作模式协商为 10M、半双工，且端口有大量错包。再次将分支 3 的线路接上，故障再次出现，因此确定问题原因出在分支 3 这个点。

远程登录到分支 3 的 S5130EI 交换机上，首先检查配置无误。分支 3 与其他分支唯一不同的是，在 S5130EI 下面连接了一台其他厂家的 S3500 交换机。进一步查看分支 3 本地协议转

换器和 S5130EI 的互连端口,发现协议转换器和 S5130EI 端口协商为 10M, 半双工, 且端口入方向有很多错包和 runts 错误。怀疑为协议转换器端口协商的问题, 于是将协议转换器接在一个备用的二层交换机上测试, 发现互连端口不停的 up/down。继续查看 S5130EI 和友商 S3500 交换机的日志信息, 发现 S5130EI 的根端口在不停的迁移, 原因终于水落石出了。

原来, 由于分支 3 的 S5130EI 和连接在 S5130EI 下的 S3500 交换机都参与 STP 计算, 而 S3500 交换机的 MAC 地址为 0004 开头, 数值小于 S12510-X、S5560-EI 和 S5130EI 的 MAC 地址, 所以 MSTP 实例 0 的根桥为友商的 S3500 交换机。而 S5130EI 和 E1 协议转换器之间端口协商不稳定, 经常出现 up/down 的情况, 导致实例 0 的 STP 不停的重新计算, 根桥也在不停的切换, 从而导致网络动荡。

找到原因后, 首先将 S5130EI 和 S3500 交换机的 STP 协议关闭, 再把 S5560-EI-A 和 S5560-EI-B 指定为实例 0 的根桥和备份根桥。避免了 S3500 成为根桥的问题。

更换质量更好的 E1 协议转换器, 解决端口协商的问题。更换后, 问题得以解决, 观察一周, 网络运行稳定, 没有再出现中断的情况。

### 建议和总结

正确的网络规划和部署是协议运行良好的基础。STP 根的稳定性是 STP 协议运行中非常重要的一部分, 如果 STP 根发生经常性的变化, 则会导致整个网络产生动荡。如果 STP 网络产生动荡, 则首先要查看根是否经常变化, 并找出根变化的原因。

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 第 3 章 数据链路层故障排除.....       | - 64 - |
| 3.1 链路层协议及相关物理层故障排除.....   | - 64 - |
| 3.1.1 常见链路类型、链路层协议.....    | - 64 - |
| 3.1.2 常见链路协议相关物理层故障排除..... | - 64 - |
| 3.2 PPP 协议故障排除 .....       | - 65 - |
| 3.2.1 PPP 协议概述.....        | - 65 - |
| 3.2.2 PPP 协议故障排除.....      | - 66 - |
| 3.2.3 PPP 协议典型案例分析.....    | - 73 - |
| 3.3 VLAN 协议故障排除.....       | - 76 - |
| 3.3.1 VLAN 协议概述.....       | - 76 - |
| 3.3.2 VLAN 协议故障排除.....     | - 79 - |
| 3.3.3 VLAN 协议典型案例分析.....   | - 85 - |
| 3.4 STP 协议故障排除 .....       | - 88 - |
| 3.4.1 STP 协议概述.....        | - 88 - |
| 3.4.2 MSTP 协议故障排除.....     | - 89 - |
| 3.4.3 STP 协议典型案例分析.....    | - 94 - |